

텍스트 마이닝을 활용한 대학 강의 리뷰의 다차원적 군집화 및 평점 결정 요인 분석

산업경영공학과 3학년 박민재

학번: 2024103929

초 록 (abstract)

본 연구는 '에브리타임'의 강의 리뷰 1,063 건을 분석하여 서술평의 특징을 발견하고, 이를 실시간으로 시각화하는 크롬 확장 프로그램을 구현하였다. KoSimCSE 임베딩과 K-means 클러스터링을 통해 8 개의 강의 특성 군집을 도출하였으며 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 졸업 인사 및 정보가 부족한 군집 데이터를 전처리 단계에서 제외하였다. 분석 결과, 리뷰 길이와 평점 간의 유의미한 음의 상관관계를 확인하여 만족도가 낮은 학습자일수록 구체적인 비판을 위해 리뷰를 길게 작성하는 경향을 통계적으로 입증하였다. 또한, '설명, 이해, 교수'가 핵심 만족도 지표임을 도출하였다. 최종적으로 개발된 확장 프로그램은 적절한 임계치를 거쳐 웹 페이지에 #난이도_높음, #강의평_부족 등의 태그를 실시간 주입함으로써, 수강 신청 기간 학습자의 정보 탐색 효율성을 획기적으로 제고하였다.

1. 서론

1.1 문제 배경 및 트렌드

최근 대학교육 현장은 학습자의 요구를 최대한 반영하는 맞춤형 교육 서비스로의 전환을 꾀하고 있다. 이러한 흐름 속에서 대학생 온라인 커뮤니티인 '에브리타임'은 단순한 정보 공유 플랫폼을 넘어, 학습자의 실제 만족도가 가감 없이 드러나는 정직한 데이터로 기능하고 있다. 해당 커뮤니티의 강의평 데이터는 학습자가 체감하는 강의의 핵심 요소인 시험, 과제, 교수법 등이 비정형 텍스트 형태로 상세히 기록되어 있어, 기존 대학 공식 강의평가 시스템의 정량적 한계를 보완하고 학습자의 실질적인 요구사항을 도출할 수 있는 고가치 데이터로서 자리매김하고 있다.

1.2 문제 제기 및 연구의 필요성

현재 대다수 교육기관에서 시행 중인 리커트 척도 기반의 정량적 강의평가는 결과의 수치화가 용이하다는 장점이 있으나, 학습자가 해당 점수를 부여한 본질적인 원인이나 강의의 다각적인 특성을 심층적으로 파악하기에는 한계가 있다. 또한 서술평 리뷰에 좋은 강의라고 평가함에도 불구하고 학점 및 과제와 같은 부담으로 낮은 별점을 주는 경우도 존재한다. 이로 인해 다음 강의를 수강하려는 학생들은 강의의 성격을 파악하기 힘든 실정이다. 따라서 서술평 데이터를 분석하여, 학생들의 강의 평가 특징과 이를 기반으로 신뢰도 있는 평가 결과가 요구된다.

1.3 연구 가설

본 연구는 강의 리뷰의 대표적인 특성 및 리뷰별 평가 패턴이 학습자 만족도에 미치는 영향을 규명하기 위해 다음과 같은 세 가지 연구 가설을 설정한다.

가설 1: 강의 리뷰 내에서 특정 키워드가 언급되는

빈도수와 해당 키워드가 평점 결정에 기여하는 영향력 지표 사이에는 통계적으로 유의미한 상관관계가 존재할 것이다.

가설 2: 강의 서술평의 길이가 강의 별점을 예측하는데 유의미한 특징일 것이다.

가설 3: 수강생들이 강의평을 작성할 때, 긍정적인 감정 상태와 부정적인 감정 상태에서 평점을 부여하는 방식이 비대칭적으로 나타날 것이다.

1.4 분석 데이터 및 방법 요약

본 연구의 목적을 달성하기 위해 에브리타임 내 경희대학교 공과대학 및 소프트웨어융합대학의 강의평 데이터를 수집하였다. 데이터 수집은 웹 자동화 프레임워크인 Selenium 을 활용하여 해당 단과대학들에 개설된 강의들의 정성적 리뷰와 정량적 평점을 크롤링하는 방식으로 수행되었다. 또한 신설 강의로 인하여 강의평이 없을 경우 분석이 불가하기에 아예 크롤링하지 않는 방식을 이용하였다.

수집된 서술평은 맥락적 의미가 강하고 전체적인 뉘앙스가 중요한 여러 문장으로 이루어져 있기에 KoSimCSE 모델을 통해 각 서술평 하나하나를 임베딩 및 벡터화하고 클러스터링을 통해 데이터를 군집화하여 라벨을 붙였다. 군집 결과 강의 평가와 관련없는 주로 막학기 강의에서 존재하는 '졸업 인사' 와 평가 정보가 부족한 군집 7 데이터를 제외하는 전처리 과정을 거쳤다.

1.5 연구의 의의

본 연구는 공학 계열 학습자들의 구체적인 서술평 데이터를 바탕으로 리뷰의 특징 및 평가 패턴이 실제 만족도와 맺는 상관관계를 통계적으로 입증하였다는 점에서 차별성을 갖는다. 이는 정성적 피드백을 신뢰도 높은 객관적 지표로 나타냄으로써, 향후 대학 교육 과정의 개선 및 학습자의 편리한 강의 선택을 위한 데이터 기반의 인사이트를 제공하는 데 의의가 있다.

2. 관련 연구

2.1. 대학 강의평가 체계와 온라인 커뮤니티 데이터 활용 연구

대학의 경쟁력 확보와 교수 역량의 양질화를 위해 강의평가가 운영되고 있다[1]. 이러한 전통적인 대학 강의평가는 교육 서비스 제공 기관으로서 강의를 수강한 학생들의 의견을 수집하여 교육 서비스의 질을 제고함에 목적을 둔다[2]. 최근 인터넷 시대가 도래하며 온라인상에서 학생들이 소통하고 강의에 대한 의견을 게시할 수 있는 커뮤니티가 조성되면서, 더 자유롭게 비정제된 평가가 이루어지는 환경이 조성되었다[3][4]. 그럼에도 불구하고 서술형 강의평가를 분석한 연구 중 다수는 대학 기관 중심, 즉 교육 서비스 제공자 중심의 전통적 강의평가를 대상으로 해왔으며 에브리타임과 같은 학생 중심의 온라인 강의평을 분석한 연구는 미비하다[5][6].

2.2. 자연어 처리(NLP) 기반의 텍스트 마이닝 및 임베딩 연구

비정형 텍스트 데이터에서 유의미한 정보를 추출하기 위한 기술적 시도 또한 활발히 전개되고 있다. 초기 연구들은 주로 토픽 모델링 기법을 사용하여 주요 키워드를 도출하는 수준에 머물렀다. 그러나 최근에는 문장의 문맥적 의미를 보존하며 벡터화하는 임베딩 기술이 적극적으로 도입되고 있다.

자연어 처리 분야에서는 문장 간의 의미적 유사도를 정교하게 파악하기 위해 대조학습 기반의 SimCSE 모델을 활용하는 추세이다.[7] 이러한 SimCSE 프레임워크를 한국어 말뭉치 환경에 맞게 적용한 모델인 KoSimCSE의 경우 KoSimCSE-SKT의 형태로 GitHub에 오픈소스로 배포되어 있다[8]. 이러한 기술과 K-means 클러스터링 알고리즘의 결합은 대규모 강의 리뷰 데이터를 체계적으로 유형화하는 핵심 도구로 활용될 수 있으며, 고차원 데이터를 시각적으로 전달하기 위한 UMAP과 같은 차원 축소 기법의 활용도 증가하고 있는 추세이다.

2.3. 기존 연구 대비 본 연구의 차별점

기존의 강의평 텍스트 분석 연구들과 차별화되는 본 연구의 핵심적인 의의는 다음과 같다.

첫째, 연구 대상의 구체성 및 전공 특화 분석이다. 범용적인 대학 데이터나 전공 무관 리뷰를 분석한 기존 연구와 달리, 본 연구는 경희대학교 공과대학 및 소프트웨어융합대학이라는 특정 학문 영역에 집중하였다. 이를 통해 공학 교육 특유의 평가 패턴(실습 비중, 프로젝트 난이도 등)이 만족도에 미치는 영향을 보다 심도 있게 분석하였다.

둘째, 학생 중심의 온라인 강의평가를 분석한 연구이다. 대부분의 선행 연구가 단순히 대학 중심의 강의평가를 분석하였다면, 본 연구는 학생 중심의 서술 강의평가의 형태적 특징과 빈도수들을 분석하였다.

셋째, 서술평의 특성들을 가설로 검정 후, 결과를 이용하여 실제 서비스를 구현하였다. 텍스트 길이 및 여러 영향력있는 특징들을 이용해 강의의 성격을 예측하는 서비스로 사용자의 편리함을 도모하였다.

3. 본론

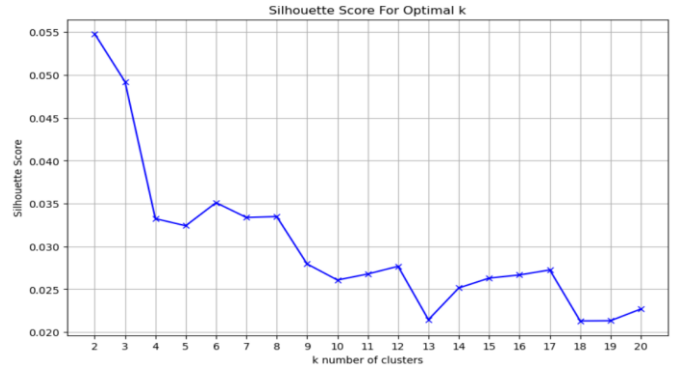
3.1. 데이터 전처리 및 군집화

1) 데이터 수집 및 정제

본 연구의 분석 데이터는 에브리타임 내 경희대학교 공과대학 및 소프트웨어융합대학의 강의평가를 대상으로 한다. Selenium을 활용하여 총 1,063건의 리뷰를 크롤링하였으며 강의명, 전체 평균 평점, 개별 평점, 수강시기, 서술형 리뷰를 수집하였다. 데이터의 신뢰도를 확보하기 위해 주로 졸업논문 및 캡스톤디자인 수업에서 수집된 '졸업 인사'와 단순 감탄사가 주를 이루는 '군집 7' 데이터를 제외하는 전처리 과정을 거쳤다.

2) 문장 임베딩 및 최적의 군집 수(K) 결정

수집된 비정형 텍스트를 분석 가능한 수치형 벡터로 변환하기 위해 문장 및 문단 단위로 벡터화하는 KoSimCSE 모델을 활용하였다. 강의 서술평이라는 도메인에서는 문장을 쪼갬 때 맥락의 파편화가 발생한다. 서술평의 인과관계나 전체적인 뉘앙스를 잃어버리기에 문장 및 문단 단위 벡터화 모델을 사용하였다. 변환된 임베딩 벡터를 바탕으로 K-means 클러스터링을 수행하기 전, 최적의 군집 수(K)를 결정하기 위해 2부터 20까지 K값을 변화시키며 실루엣 계수를 산출하였다. [그림 1 참조]



[그림 1] 최적의 clustering을 위한 실루엣 계수

본 연구는 실루엣 분석 결과를 바탕으로 다음 두 가지 근거에 의해 최적의 군집 수 K=8을 확정하였다.

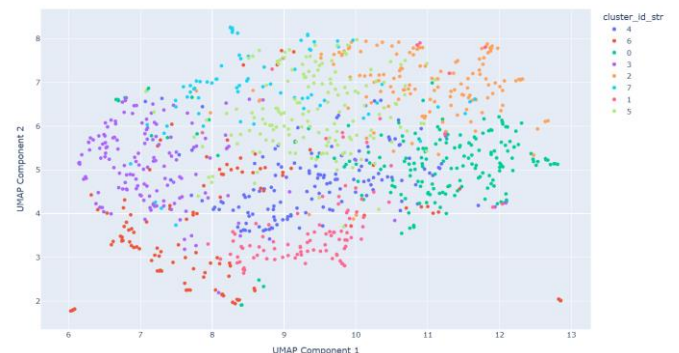
첫째, 해석적 변별력 확보: 실루엣 계수가 높은 K=2, 3 지점은 데이터가 지나치게 포괄적으로 분류되는 과소분할로 판단하여, 학습자의 다양한 요인을 도출하기 위해 변별력이 높은 K=8을 선택하였다.

둘째, 과분할 방지 및 임계점 포착: [그림 1]에서 K=9 지점부터 계수가 급격히 하락하는 것은, 군집이 불필요하게 세분화되어 과대분할로 판단하였다.

따라서 K=8로 본 연구가 원하는 해석을 충족하는 최적의 K로 결정하였다.

3) 비지도 학습 기반 군집화 및 시각화

결정된 K=8을 적용하여 클러스터링을 수행한 결과, 각 리뷰는 유사한 의미론적 특징을 공유하는 8개의 그룹으로 분류되었다. 총 768차원의 임베딩 데이터를 직관적으로 파악하기 위해 UMAP 알고리즘을 사용하여 2차원으로 축소하고 시각화하였다. [그림 2 참조]



[그림 2] UMAP 차원 축소를 활용한 강의 리뷰 군집 시각화

각 점은 하나의 강의 리뷰를 의미하며, 8개의 서로 다른 색상은 K-means 알고리즘으로 분류된 군집을 나타낸다. 공간상에서 같은 색상의 점들이 응집되어 있는 것은 리뷰들 간의 문맥적 유사성이 성공적으로 포착되었음을 시사한다.

4) 군집별 특성 분석 및 레이블링

K-means 클러스터링을 통해 분류된 8개의 군집을 분석하여, 각 군집의 레이블을 명명하였다. 분석의 신뢰도를 저해할 수 있는 군집 7을 구분하고, 나머지 7개 군집에 대해서는 몇 개의 샘플링을 통하여 구체적인 레이블을 부여하였다. 레이블 부여시 K-means 알고리즘 특성 상 코드 재실행시 중심점의 변화로 군집과 레이블링이 올바르게 대응되지 않아, 군집 후 군집안의 평균 평점을 기준으로 내림차순 정렬 후 레이블을 할당하여 잘못된 레이블링을 방지하였다. [표 1 참조]

군집 번호	주요 키워드	군집 레이블	특성 설명
Cluster 0	학점, 주의, 성적	학점 주의 필요 강의	학점 및 결과에 대한 불안 그룹
Cluster 1	교수, 시험, 문제, 과제	난이도 높은 수업	강의속도와 수업구성에 대한 아쉬움
Cluster 2	졸업, 인사, 감사	기타 리뷰	졸업 인사 및 정보 부족 그룹
Cluster 3	팀플, 프로젝트, 시간	협동심 강조 강의	팀플 비중이 높은 그룹
Cluster 4	출결, 널널, 시험	편안한 수강(꿀강)	출결 및 수업이 여유로운 강의
Cluster 5	실습, 기초, 전공, 알찬	실습 위주 알찬 수업	기초 개념 및 실무에 최적화된 그룹
Cluster 6	시험, 합리적, 공부, 노력	합리적 평가 강의	노력에 비례하여 성적이 산출되는 그룹
Cluster 7	교수님, 친절, 소통	강의력 좋은 강의	교수 역량 및 학생과 상호작용이 우수한 그룹

[표 1] K-means 군집별 주요 키워드 및 강의 특성 정의

3.2. [가설 1] 키워드 언급 빈도와 평점 영향력 사이에는 유의미한 상관관계가 존재할 것이다.

1) 가설 설정 및 유의수준 명시

본 분석의 목적은 강의평에서 특정 키워드가 언급되는 빈도와 해당 요소가 실제 평점 결정에 미치는 영향력 사이의 통계적 관련성을 검증하는 데 있다. 유의수준(α)은 사회과학 및 텍스트 마이닝에서 일반적으로 적용되는 0.05로 설정하였으며, 가설은 다음과 같다.

귀무가설: 키워드 언급 빈도와 영향력 지표 사이에는 통계적으로 유의미한 상관관계가 존재하지 않는다.

대립가설: 키워드 언급 빈도와 영향력 지표 사이에는 통계적으로 유의미한 상관관계가 존재한다.

2) 변수 정의 및 분석 방법

본 연구에서는 서술평에 빈출된 키워드의 수가 학습자의 평가에 영향을 주는 지표로 정의하였다.

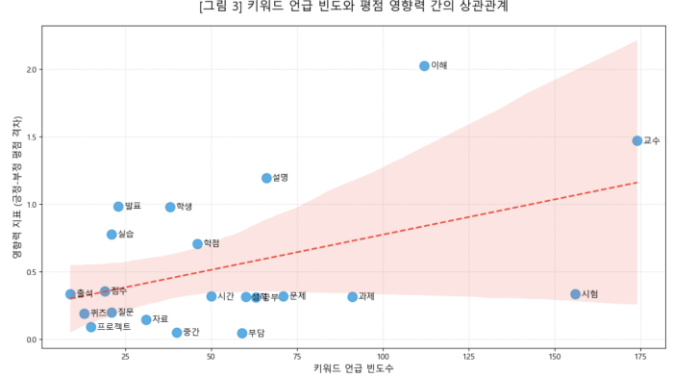
독립변수: 리뷰 데이터 내 출현 빈도수가 높은 키워드의 언급횟수
종속변수: 영향력 = 키워드가 속한 문장의 |긍정 개별평점의 평균 - 부정 개별평점의 평균|

분석 방법: 서술평의 특성상 온점(.)을 찍고 문장을 마무리하지 않는 경우가 많아, 종결어미 단위로 문장을 나누는 KSS 를 이용하여 문장을 분리했다. 또한 불용어는 본 연구자가 직접 제외하는 전처리 과정을 거쳤으며 감성사전을 대학생이 많이 사용하는 언어로 추가하였다. 총 22 개의 키워드로 가설을

검증하였다.

3) 분석 결과 및 가설 판정

검증결과 상관계수: 0.4714 및 P-value: 0.0310 으로 산출되어 설정한 유의수준보다 작으므로 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택하였다. 즉 키워드 언급 빈도수는 평점 영향력에 영향을 끼친다. [그림 3 참조]



[그림 3] 키워드 언급 빈도와 영향력

4) 결과 논의

분석결과, 강의평 내 키워드 언급 빈도와 평점 영향력 간에는 통계적으로 유의미한 양의 상관관계가 입증되었다. 이는 보통적인 리뷰 데이터와 다르게 강의평가라는 도메인안에서는 주관적 만족도를 결정하는데 있어 빈번하게 언급되는 강의요소가 핵심 변수가 됨을 시사한다. 또한 개별평점의 표준편차가 약 1.18임을 고려하여 이보다 큰 ‘설명’, ‘이해’, ‘교수’의 단어가 포함된 문장이 큰 영향력을 행사함을 알 수 있다.

3.3. [가설 2] 리뷰 텍스트의 길이와 평점 사이에는 음(-)의 상관관계가 존재할 것이다.

1) 가설 설정 및 유의수준 명시

본 분석은 강의평 텍스트의 길이가 작성자의 평점을 예측하는 유효한 지표인지 검증하는 데 목적이 있다. 유의수준(α)은 0.01로 설정하였으며, 가설은 다음과 같다.

귀무가설: 리뷰 텍스트 길이가 긴 리뷰 그룹의 평점이 짧은 리뷰 그룹과 통계적으로 유의미한 차이가 없을 것이다.

대립가설: 리뷰 텍스트 길이가 긴 리뷰 그룹의 평점이 짧은 리뷰 그룹과 통계적으로 유의미한 차이가 있을 것이다.

2) 변수 정의 및 분석 방법

집단 간 변별력을 극대화하기 위해 전체 리뷰 데이터의 텍스트 길이를 기준으로 사분위수를 활용하여 두 극단 집단을 정의하였다.

Long 그룹: 텍스트 길이 상위 25%(114 자 이상)에 해당하는 리뷰 (248 건)

Short 그룹: 텍스트 길이 하위 25%(42 자 이하)에 해당하는 리뷰 (252 건)

종속변수: 각 리뷰에 부여된 개별 평점

분석 방법:t-test 를 실시하였으며, 리뷰 길이에 따른 평점차이를 검정하기 위해 양측 t-test 를 시행하였다.

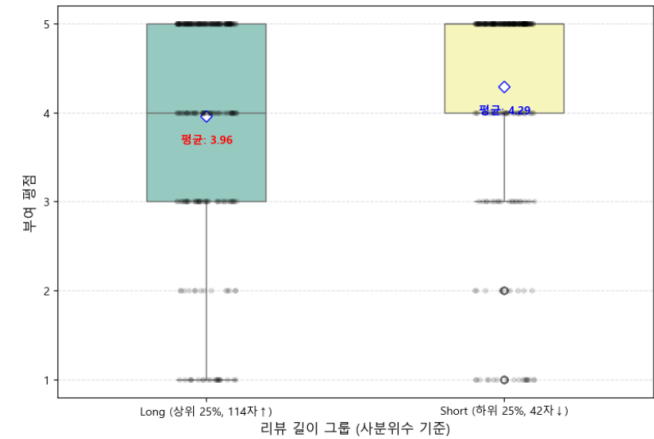
3) 분석 결과 및 가설 판정

분석 결과, 텍스트 길이가 긴 리뷰 그룹의 평균 평점은 3.96 점, 짧은 그룹의 평균 평점은 4.29 점으로 산출되어 집단 간 0.33 점의 유의미한 점수 차이를 보였다.

t-통계량: -2.9367, P-value: 0.0035

가설 판정: P-value= 0.0035로 설정한 유의수준($\alpha = 0.05$)보다

작기에 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다. [그림 4 참조]



[그림 4] 리뷰 길이에 따른 평점 분포 및 평균 차이

4) 결과 논의 및 시사점

가설 2의 검증 결과는 에브리타임 이용자의 수강평 작성 행태에 관한 중요한 시사점을 제공한다. 강의에 만족한 수강생들은 비교적 간결한 키워드 중심의 긍정 평가를 남기는 반면, 강의에 불만족한 수강생들은 자신의 부정적 경험을 정당화하고 구체적인 개선 요구사항을 전달하기 위해 상세한 비판적 피드백을 작성하는 경향이 있음을 알 수 있다. 결론적으로, 리뷰의 길이는 단순한 정보가 아닌 학습자의 부정적 감정 강도를 예측할 수 있는 유효한 정량적 지표로 활용될 수 있다.

3.4. [가설 3] KSS 문장 단위 감성별 평점 부여 패턴의 비대칭성 분석

1) 가설 설정 및 유의수준 명시

본 분석은 수강생들이 강의평을 작성할 때, 긍정적인 감정 상태와 부정적인 감정 상태에서 평점을 부여하는 방식이 서로 다를 것이라는 것을 검증한다. KSS를 이용해 문장단위 카이제곱 검정을 이용하여 긍정적 감정, 부정적 감정 한 번씩 총 2번의 가설을 검증할 것이다. 유의수준(α)은 0.01로 설정하였으며, 2개의 가설은 다음과 같다.
귀무가설 1: 부정적인 강의평들의 별점은 통계적으로 유의미한 빈도 차이가 없을 것이다.
대립가설 1: 부정적인 강의평들의 별점은 통계적으로 유의미하게 편중될 것이다.
귀무가설 2: 긍정적인 강의평들의 별점은 통계적으로 유의미한 빈도 차이가 없을 것이다.
대립가설 2: 긍정적인 강의평들의 별점은 통계적으로 유의미하게 편중될 것이다.

2) 변수 정의 및 분석 방법

KSS를 이용해 문장별 맥락과 정보 손실을 최소화하였다. 그 후 가설 1에서 사용한 감성 사전을 이용하여 문장의 긍/부정을 분류하였다. 마지막으로 평가가 모호한 3점의 중립 점수 데이터를 제외하여 편향성을 엄밀하게 검증하였고, 서술평이 부정 문장이며 강의별점이 1&2 점인 데이터와 긍정 문장이며 강의별점이 4&5 점이 데이터를 이용하였다. 그 후 특정 점수대에 쏠림 현상이 통계적으로 유의미한지 검증하기 위해 기대 빈도는 각 50%의 균등 분포를 이용해 카이제곱 적합도 검정을 실시하였다.

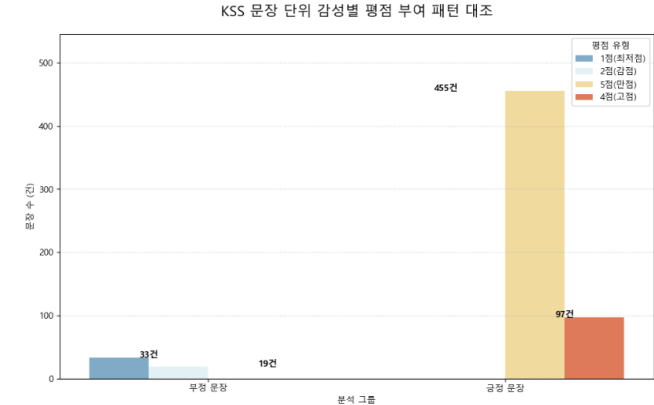
3) 분석 결과 및 가설 판정

분석 결과 귀무가설 1의 P-value: 0.0394로 귀무가설을 기각하

지 못하였고, 귀무가설 2의 P-value: 0.0000으로 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택하였다.

4) 결과 논의 및 시사점

가설 검증 결과를 비추어 보았을 때, 수강생들은 강의에 불만이 있을 때 1점과 2점 사이에서 고민하며 평가하는 태도를 보이는 반면, 만족 시에는 세부 항목을 따지기 보다 5점 만점을 부여하는 태도를 보인다. 따라서 강의 개선을 위한 핵심적인 정보들은 쏠림이 심한 5점 보다, 작성자가 신중히 부여한 1~2점의 리뷰가 더욱 구체적이고 객관적일 것이다. 또한 강의평가 시스템에서 긍정 답변의 변별력을 위해 현재의 5점 척도보다 더 세분화된 지표를 제공해야 할 필요가 있음을 시사한다. [그림 5 참조]



[그림 5] 평점 양극화 상세 비율

4. 결론

4.1. 연구 결과 요약

본 연구는 강의평가 시스템에서 평점 수치 이면의 숨겨진 수강생들의 복합적인 평가 요소들을 통계적으로 규명하였다. 이를 위해 단순 평균 평점 산출에서 벗어나, 중요한 특징들을 가중치로 두는 정성적 모델이 필요함을 시사한다.

4.2. 실전 적용 및 성과: 크롬 확장 프로그램 기반 자동 태깅 시스템

본 연구에서 검증한 가설들을 LightGBM 모델과 통합하여 강의 서술평 기반 자동 태깅 시스템을 크롬 확장프로그램으로 개발하였다. 강의 서술평 내용들을 임베딩하여 다중 레이블 분류하였으며, GridSearch를 통해 베이스 모델의 파라미터를 최적화하였다. 여기에 가설에서 검증한 길이와 낮은 평점 피쳐를 추가하는 엔지니어링 과정을 추가하여 최적의 파라미터인 베이스 모델보다 0.0266 높은 Jaccard Score, 0.0338 높은 Exact Match Ratio, 0.0036 낮은 Hamming Loss를 달성하였다. 강의에 태그를 부여하는 기준은 한 강의에 예측된 모든 레이블에서 한 종류의 레이블이 차지하는 비율이 30% 이상 일시 태깅하였으며, 어느 레이블도 이 기준에 미치지 못했다면 최빈값으로 태깅하였다. 또한 정보의 신뢰성을 관리하기 위해 리뷰 데이터가 3개 미만인 강의는 #강의평_부족 상태로 분류함으로써 사용자가 왜곡된 정보를 접할 가능성을 차단하였다.

원피스 국제	전공/영역: 산업경영공학과	검색어: 없음	필요 기본	시간: 전체	학년: 전체	구분: 전체	작성: 전체
계원서	대상학년	강좌코드	강좌명	교수명	학점	강의시간/강의실	이수구분
조기	4	IE419-00	서비스데이터사이언스 #난이도,농담	전창호	3	화 10:30-11:45 (공367호) 목 10:30-11:45 (공367호)	전공선택(05)
조기	2	IE213-00	데이터베이스 #성공,위주 #난이도,농담	정재윤	3	월 15:00-16:15 (공148호) 수 15:00-16:15 (공148호)	전공선택(05)
조기	2	IE201-00	경제성공학 #강의역,최고	신정우	3	월 16:30-17:45 (공176호) 수 16:30-17:45 (공176호)	전공선택(05)
조기	2	IE308-00	연간공학 #학원,주요	반상우	3	화 15:00-16:15 (공148호) 목 15:00-16:15 (공148호)	전공선택(05)
조기	1	IE103-00	산업경영공학영어 #학원,주요	반상우	3	화 16:30-17:45 (공148호) 목 16:30-17:45 (공148호)	전공기초(11)
조기	4	IE410-00	CAD/CAM #성공,모험수업	양주영	3	화 09:00-10:15 (공176-4호) 목 09:00-10:15 (공176-4호)	전공선택(05)

4.3. 최종 제언

본 연구는 에브리타임의 비정형 데이터를 분석하여 서술평의 숨겨진 축들을 밝히고, 이를 기반으로 자동 태깅 시스템을 구축하였다. 개발된 크롬 확장 프로그램은 정성적 피드백을 실시간 해시태그로 시각화함으로써 수강 신청 기간 학습자의 올바른 정보 탐색 효율성을 극대화하는 실무적 성과를 거두었다. 해당 서비스는 SNS(인스타그램 스토리)에 게시되어 약 250 명의 사용자에게 홍보되었으며, 관심을 가진 12 명의 사용자들 중 실제 강의 수강 경험이 있는 4 명의 사용자에게 코드를 배포하였으며, 기술적 유용성을 입증받았다.

5. 참고 문헌

- [1] 신재철, “대학종합평가와 대학발전: 성과와 과제”, 교육행정학 연구, 제 22 권, 제 4 호, pp.333-350, 2004.
- [2] J.K. Solomon, Academic and Service Quality in Distance Education, University of Denver, PhD Dissrtation, 1998.
- [3] 채수은, 손영민, “형성적 기능 중심의 대학 강의평가 공개를 위한 연구”, 한국교육학연구, 제 21 권, 제 1 호, pp.325-358, 2015.
- [4] 김현숙, 김경미, “MZ 세대인 대학생들의 수강 신청 의사결정에 미치는 요인 연구”, 인문사회 21, 제 13 권, 제 4 호, pp.2329-2342, 2022.
- [5] 이신행, 이명진, 권경민, 이한준, “토픽모델링을 활용한 강의리뷰 분석”, 한국데이터정보과학회지, 제 34 권, 제 3 호, pp.459-466, 2023.
- [6] 안지혜, “좋은 대학수업의 특성분석연구: 인문사회계열 우수 수업사례 관찰결과를 중심으로”, 연세대학교, 박사학위논문, 2012.
- [7] Tianyu Gao, Xingcheng Yao, Danqi Chen, “SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings”, Proceeding of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2021.
- [8] BM-K. (n.d). KoSimCSE: Korean SimCSE. GitHub. <https://github.com/BM-K/KosimCSE>.